CUNEF UNIVERSIDAD Facultad de Empresa, Economía y Derecho

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Valoración de Activos: Un Estudio Empírico sobre las Acciones de The Goodyear Tire & Rubber Company

Estudiante:

Miguel Fernández Ventura

Tutor/a:

Dr. Ricardo Queralt Sánchez de las Matas

Trabajo de fin de Grado presentado para optar al título de

Graduado en Economía y Minor in International Finance & Bankink

Junio de 2025

CUNEF Universidad

Facultad de Empresa, Economía y Derecho

www.cunef.es

Resumen

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se centra en la valoración de activos y el impacto de eventos corporativos, utilizando como caso de estudio las acciones de The Goodyear Tire & Rubber Company. El estudio realiza un análisis exhaustivo de la compañía, abarcando su descripción general, estrategia empresarial, trayectoria histórica y los eventos recientes más significativos que han podido influir en el valor de sus acciones. Se incluye también un análisis financiero detallado de Goodyear.

Desde el punto de vista metodológico, el TFG explora el marco teórico de la valoración de activos, presentando modelos ampliamente reconocidos como el Capital Asset Pricing Model (CAPM) y el modelo de tres factores de Fama-French. Se profundiza en la metodología de estudio de eventos para evaluar el impacto de noticias o sucesos concretos en la cotización de las acciones.

El trabajo aborda aspectos técnicos cruciales para la fiabilidad del estudio, como la verificación de la normalidad de los retornos, la estimación de los modelos teóricos seleccionados y la identificación de posibles anomalías en el comportamiento de las acciones. Se implementan modelos de cambio estructural y se realizan pruebas de robustez para asegurar la solidez de los resultados.

Asimismo, se lleva a cabo un análisis detallado de los residuos de los modelos y se utilizan variables dummy para analizar el efecto específico de fechas relevantes identificadas en el estudio. Los anexos del trabajo complementan la información presentando análisis de heterocedasticidad y autocorrelación de los residuos, así como el código Python utilizado para identificar fechas significativas e implementar variables dummy.

Palabras clave: Valoración de activos, Modelo CAPM, Modelo Fama-French, Eventos corporativos y Rendimiento bursátil.

Summary

This Final Degree Project (TFG) focuses on the valuation of assets and the impact of corporate events, using the shares of The Goodyear Tire & Rubber Company as a case study. The study carries out an exhaustive analysis of the company, covering its general description, business strategy, historical trajectory and the most significant recent events that have influenced the value of its shares. A detailed financial analysis of Goodyear is also included.

From a methodological point of view, the TFG explores the theoretical framework of asset valuation, presenting widely recognized models such as the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and the Fama-French three-factor model. The methodology of studying events is deepened to evaluate the impact of news or specific events on the price of shares.

The work addresses crucial technical aspects for the reliability of the study, such as the verification of the normality of the returns, the estimation of the selected theoretical models and the identification of anomalies in the behavior of the shares. Structural change models are implemented and robustness tests are performed to ensure the robustness of the results.

Likewise, a detailed analysis of the residuals of the models is carried out and dummy variables are used to analyze the specific effect of relevant dates identified in the study. The annexes of the work complement the information by presenting heteroskedasticity and autocorrelation analyses of the residuals, as well as the Python code used to identify significant dates and implement dummy variables.

Keywords: Asset valuation, CAPM model, Fama-French model, Corporate events and Stock market performance.

Índice

1.1. Contenido

1.1. Contenido 4

2. Introducción 6

2.1. Objetivos del trabajo 6

2.2. Motivación y relevancia del estudio 6

2.3. Metodología y herramientas utilizadas 6

2.4. Estructura del documento 6

3. Análisis Corporativo de The Goodyear Tire & Rubber Company 7

3.1. Descripción de la compañía 7

3.2. La estrategia de la compañía 7

3.3. Historia 8

3.4. Eventos Recientes 9

3.5. Análisis Financiero 11

4. Marco Teórico y Modelos Empíricos 12

4.1. Fundamentos de Valoración de Activos 12

4.2. El Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) 12

4.3. El Modelo de 3 Factores de Fama y French (FF3F) 13

4.4. Consideraciones Empíricas y Metodología General 13

5. Análisis Empírico: Aplicación de los Modelos y Diagnóstico 13

5.1. El CAPM como Primer Acercamiento: Entendiendo el Riesgo de Mercado 14

5.2. Diagnóstico del Modelo CAPM: Evaluando los Supuestos de Regresión 15

5.3. Abordaje de las Violaciones de Supuestos: El Análisis Robusto con Newey-West 16

5.4. Incorporación de Eventos Específicos: Un CAPM Extendido con Variables Dummy 17

5.5. Estimación del Modelo de 3 Factores de Fama y French: Ampliando la Explicación 19

5.6. Diagnóstico del Modelo FF3F y Confirmación de Robustez 20

6. Evaluación de Modelos y Discusión de Resultados 20

6.1. Evaluación Formal de los Modelos 21

6.2. Comparación Detallada del Poder Explicativo de los Modelos 21
6.3. Interpretación Profunda de los Coeficientes 21
6.4. Consistencia con la Teoría y la Eficiencia de Mercado 22
6.5. Posibles Razones Económicas para los Resultados Observados 23
6.6. Implicaciones Prácticas de los Hallazgos 23
7. Conclusiones 25
7.1. Conclusiones Clave del Estudio 25
7.2. Recomendación al Inversor 25
7.3. Limitaciones del Estudio 25
7.4. Líneas de Investigación Futura 26
7.5. Síntesis General 26
8. Bibliografía 28
9. Anexos 29
Anexo 1. Regresión OLS inicial. 29
Anexo 2. Gráfico de Residuos del CAPM Inicial frente a Valores Ajustados 29
Anexo 3. Correlación de los residuos 30
Anexo 4. Código de las intervenciones de las fechas correspondientes 31
Anexo 5. Consolas de Python usadas en este proyecto de investigación 32

2. Introducción

2.1. Objetivos del trabajo

Este trabajo tiene como objetivo principal desentrañar los determinantes del rendimiento bursátil de The Goodyear Tire & Rubber Company (GT). Se busca determinar en qué medida los retornos de esta acción pueden ser explicados por factores de riesgo sistemático, según proponen los modelos de valoración de activos, y por eventos corporativos específicos que han marcado su trayectoria reciente.

2.2. Motivación y relevancia del estudio

Mi elección de The Goodyear Tire & Rubber Company como objeto de estudio para este Trabajo de Fin de Grado surge directamente de mi gran pasión por el mundo del automóvil y el automovilismo. Considero que los neumáticos son un componente absolutamente esencial en cualquier vehículo, determinando crucialmente su rendimiento y seguridad, y Goodyear es una empresa histórica y un referente indiscutible en esta industria vital. Quise centrar mi investigación en una compañía que estuviera en el corazón técnico y tangible del automovilismo, y analizar a un líder como Goodyear me permite fusionar mi interés personal con un estudio académico relevante sobre un pilar fundamental de la movilidad

2.3. Metodología y herramientas utilizadas

La metodología se centra en la aplicación empírica del Capital Asset Pricing Model (CAPM) y el Modelo de Tres Factores de Fama y French (FF3F) a datos históricos de los retornos mensuales de GT, utilizando Python como herramienta principal para este análisis. Se utilizan técnicas de regresión Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), con especial atención a la verificación de supuestos mediante pruebas de diagnóstico y la aplicación de errores estándar robustos tipo Newey-West para asegurar la fiabilidad de las inferencias, además de incorporar variables dummy para modelar eventos clave.

2.4. Estructura del documento

El documento está estructurado para proporcionar primero un perfil completo de The Goodyear Tire & Rubber Company, abarcando su negocio, estrategia, historia, eventos recientes y análisis financiero. Posteriormente, se presentan el marco teórico y los modelos empíricos empleados, seguidos por el análisis empírico detallado, la evaluación de los resultados obtenidos y, finalmente, las conclusiones derivadas del estudio, incluyendo recomendaciones y limitaciones.

3. Análisis Corporativo de The Goodyear Tire & Rubber Company

Antes de proceder al análisis de los retornos bursátiles, es fundamental conocer la empresa objeto de estudio. Este capítulo presenta una visión completa de The Goodyear Tire & Rubber Company, incluyendo su descripción, estrategia, historia, eventos recientes relevantes y situación financiera clave.

3.1. Descripción de la compañía

El negocio principal de Goodyear se define como una compañía centrada en "Habilitar la Movilidad" a través de tecnología de neumáticos, productos y servicios (1). Su función va más allá de la fabricación de neumáticos hacia la tecnología y soluciones innovadoras(2). Es una compañía con una escala considerable, que en los datos más recientes mostraron unas ventas anuales de $18.9 mil millones en 2024 (Goodyear Corporate.c, s.f.) con una cantidad de trabajadores asociados cercana a los 70.000. Manteniendo su sede en Akron, Ohio, tiene aproximadamente entre 53-55 instalaciones para la fabricación, en más de 20 países distintos (Goodyear Corporate.a, s.f.).

Pero, Goodyear no es una marca única, esta gestiona una amplia gama de marcas, gracias a sus alianzas y adquisiciones estratégicas. Como es de esperar, la marca principal es Goodyear, seguida de Cooper, una empresa adquirida en 2021, con el objetivo de fortalecerse en el ámbito de camionetas y SUVs. Otra marca conocida como Dunlop, con derechos debido a la disolución de su alianza, pero que está en proceso de desinversión, además de otras como Kelly, Mastercraft, Roadmaster o algunas marcas regionales como Fulda, Sava o Debica (Goodyear Corporate.b, s.f.).

Si bien esta cartera tan extensa ofrece una ventaja de diversificación y cobertura, también trae desafíos consigo debido a su complejidad y a la similitud de algunas pudiendo provocar una superposición de marcas. Esta complejidad probablemente haya podido influir en la optimización de su cartera, dentro del plan "Goodyear Forward", la cual será comentada posteriormente, que incluye la desinversión de Dunlop y la revisión de otras marcas (PRnewswire, s.f.).

3.2. La estrategia de la compañía

La estrategia de Goodyear se basa en tres pilares principales basados en la excelencia, en primer lugar, la excelencia en la innovación, donde se busca crear un liderazgo en productos, tecnologías y servicios al público. En segundo lugar, la excelencia operacional, donde lo que se busca es una mejora tanto interna como externa, mediante la mejora de eficiencia tanto en la producción como en los productos como tal, a los que además se les quiere otorgar una mayor seguridad y calidad, debido a que estos pueden afectar a la vida de las personas. En tercer y último lugar, la excelencia en ventas y marketing, donde lo que busca Goodyear es, como su nombre puede indicar, aumentar la cuota de mercado y capturar el valor de la marca (Goodyear Corporate.d, s.f.).

Estos pilares se ven respaldados por valores corporativos como actuar con integridad, energizar al equipo, promover la colaboración, ser ágil y entregar los resultados (Goodyear Corporate.d, s.f.). Además, la compañía hace énfasis en "Habilitar la Movilidad" y la "Movilidad Avanzada", que junto con inversiones a través de su propia joint venture o fondo de capital riesgo, Goodyear Ventures, en startups de tecnología dirigidas al ámbito de la

movilidad (Goodyear Corporate.b, s.f.), siendo un impulso estratégico para ir más allá de la fabricación tradicional de los neumáticos, llevando a la creación de sensores para neumáticos o desarrollo de soportes para vehículos eléctricos y autónomos (Goodyear Corporate.a, s.f.). Esto se prevé como una estrategia que pueda favorecer a la empresa en un futuro con respecto a los cambios que puedan ocasionarse en la industria, pasando de ser una empresa tradicional, a ofrecer soluciones centradas en la tecnología.

El marco "Better Future" guía el enfoque de Goodyear hacia la responsabilidad corporativa y los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Este marco se centra en cuatro áreas clave: Abastecimiento Sostenible (colaborando con proveedores), Operaciones Responsables (protegiendo a las personas, el planeta y la reputación), Movilidad Avanzada (avanzando en el rendimiento de los neumáticos y las soluciones futuras) y Cultura Inspiradora (invirtiendo en los asociados) (Goodyear Corporate.a, s.f.).

3.3. Historia

Goodyear fue fundada en 1898 en Akron, Ohio, por Frank A. Seiberling, quien nombró a la compañía en honor a Charles Goodyear, el inventor del proceso de vulcanización que revolucionó la industria del caucho (Goodyear Corporate.b, s.f.). Inicialmente, la empresa producía neumáticos para bicicletas y carruajes, almohadillas de herradura de caucho y fichas de póker.[2] El advenimiento del automóvil impulsó un rápido crecimiento.

A lo largo de su historia, Goodyear ha marcado numerosos hitos e innovaciones clave:

- Participación temprana en carreras de automóviles, suministrando neumáticos a Henry Ford en 1901 (Goodyear Corporate.b, s.f.).
- Patente del primer neumático de automóvil sin cámara por Paul Litchfield en 1903 (Britannica Money, 2025).
- Introducción de la primera banda de rodadura para todo clima en 1908 (Goodyear Corporate.b, s.f.).
- Expansión internacional temprana a Canadá (1910) y Brasil (1913) (Wikipedia, s.f.).
- Introducción del icónico Dirigible Goodyear (Goodyear Blimp), con el primer globo en 1912 y el primer dirigible oficial alrededor de 1925-1929 (Goodyear Corporate.b, s.f.).
- Convertirse en la compañía de neumáticos y caucho más grande del mundo en 1916 y 1926, respectivamente (Britannica Money, 2025).
- Adquisición de Kelly-Springfield Tire en 1935.
- Desarrollo del primer neumático de caucho sintético en 1937 (Motorcities, 2020).
- Contribuciones significativas durante la Segunda Guerra Mundial, incluida la fabricación de aviones de combate Corsair y la colaboración en el desarrollo de caucho sintético (Goodyear Corporate.b, s.f.).
- Introducción de los primeros neumáticos de nailon en 1947 (Britannica Money, 2025).
- Dominio en las carreras en las décadas de 1950 y 1960, y establecimiento de récords mundiales de velocidad terrestre (Goodyear Corporate.b, s.f.).
- Producción de su neumático número mil millones en 1963 (Motorcities, 2020).
- Participación en el programa espacial de EE. UU., incluido el suministro de neumáticos para el transportador de equipos modulares Apolo 14 en la luna en 1971

y el desarrollo de tecnologías informáticas como STARAN (Goodyear Corporate.b, s.f.).

- Desarrollo e investigación de neumáticos radiales, de fibra de vidrio ("Polyglas"), para todas las estaciones y run-flat (1992) (Britannica Money, 2025).
- Formación de una alianza global con Sumitomo Rubber Industries (fabricante de Dunlop) en 1999, que se disolvió en 2015, aunque Goodyear retuvo los derechos de Dunlop en mercados clave (Goodyear Corporate.b, s.f.).

La historia de Goodyear está marcada por ciclos de innovación, expansión y diversificación, a menudo impulsados por eventos externos como el auge del automóvil, las guerras mundiales y la carrera espacial. Este patrón histórico sugiere una cultura corporativa capaz de adaptarse y aprovechar los avances tecnológicos, lo cual proporciona un contexto relevante para evaluar sus esfuerzos de transformación actuales. Sin embargo, la compleja historia de la alianza Sumitomo/Dunlop, desde su formación hasta su disolución y la reciente decisión de desinvertir nuevamente la marca Dunlop bajo el plan Goodyear Forward, subraya las dificultades y la potencial no permanencia de las asociaciones estratégicas a gran escala y las integraciones de marcas en la industria, posiblemente debido a desafíos de integración, dinámicas de mercado cambiantes o prioridades corporativas cambiantes (Goodyear Corporate.e, 2023).

3.4. Eventos Recientes

Los últimos años han sido un período de transformación significativa para Goodyear, marcado por una adquisición importante y un plan de reestructuración integral.

Adquisición de Cooper Tire & Rubber (2021)

Goodyear completó la adquisición de Cooper Tire & Rubber Company el 7 de junio de 2021, tras un acuerdo anunciado en febrero de ese año.4 La transacción tuvo un valor empresarial total de aproximadamente $2.5 mil millones 19 y un valor de capital de aproximadamente $2.8 mil millones.18 Los accionistas de Cooper recibieron $41.75 por acción en efectivo y una proporción fija de acciones de Goodyear (PRnewswire, s.f.).

La lógica estratégica detrás de la adquisición fue crear un líder global más fuerte con sede en EE. UU. mediante la unión de dos compañías con carteras de productos, servicios y capacidades complementarias. Los objetivos clave incluían:

- Fortalecer la posición de liderazgo de Goodyear en EE. UU. y crecer significativamente en otros mercados de América del Norte y China (PRnewswire, s.f.).
- Combinar carteras de marcas complementarias (Goodyear premium, Cooper de nivel medio) para ofrecer una gama completa en todo el espectro de valor (PRnewswire, s.f.).
- Aumentar la escala para respaldar mayores inversiones en nuevas soluciones de movilidad y flotas (PRnewswire, s.f.).

Se esperaban beneficios financieros significativos, inmediatos y a largo plazo, que incluían aproximadamente $165 millones en sinergias de costos de tasa de ejecución anual en dos años (principalmente de funciones corporativas superpuestas y eficiencias operativas, excluyendo ahorros relacionados con la fabricación) y un valor presente neto de $450 millones o más por la utilización de los atributos fiscales disponibles de Goodyear en EE. UU. También se anticipó que la adquisición sería acumulativa para las ganancias por acción

(EPS) en el primer año completo, mejoraría modestamente la posición del balance y la capacidad de desapalancamiento, y crearía valor adicional a partir de la expansión de la fabricación y la distribución. La transacción se financió mediante una combinación de efectivo en caja, deuda nueva (incluida la emisión de $1.45 mil millones en notas senior [36]) y acciones de Goodyear (PRnewswire, s.f.).

Plan de Transformación "Goodyear Forward" (Nov 2023 - Presente)

En noviembre de 2023, Goodyear anunció un plan de transformación integral denominado "Goodyear Forward" (Goodyear Corporate.e, 2023). Este plan surgió de una revisión estratégica y operativa realizada por un comité de la Junta Directiva, en parte impulsada por el inversor activista Elliott Investment Management (nbc philadelphia, 2025). El plan está siendo ejecutado bajo el liderazgo del CEO Mark Stewart, quien asumió el cargo en enero de 2024 (Delano, 2025).

Los objetivos principales de Goodyear Forward son optimizar la cartera de la compañía, lograr una expansión significativa del margen, reducir el apalancamiento e impulsar la creación de valor sustancial y sostenible para los accionistas. Los objetivos financieros específicos que alcanzar para finales de 2025 incluyen:

- Ingresos brutos superiores a $2 mil millones por optimización de cartera (Goodyear Corporate.e, 2023).
- Beneficio anual de tasa de ejecución de $1.5 mil millones por acciones de reducción de costos y de primera línea (objetivo aumentado desde los $1.3 mil millones iniciales).[12]
- Duplicar el margen de ingresos operativos del segmento (SOI) al 10% (desde aproximadamente el 5% en 2023) (Goodyear Corporate.e, 2023).
- Ratio de apalancamiento neto de 2.0x a 2.5x (Goodyear Corporate.e, 2023).
- Reducción de la deuda de aproximadamente $1.5 mil millones (neto de costos de reestructuración de ~$1.1 mil millones) (Goodyear Corporate.e, 2023).

Las acciones clave bajo el plan incluyen:

- **Optimización de Cartera:** Búsqueda activa de alternativas estratégicas para el negocio Químico, la marca Dunlop y el negocio de neumáticos para equipos fuera de carretera (OTR). La venta del negocio OTR a Yokohama Rubber Co. se cerró en febrero de 2025. Se anunció un acuerdo para vender la marca Dunlop a Sumitomo Rubber Industries en enero de 2025, con cierre previsto para mediados de 2025.[11] La revisión del negocio Químico está en curso (Signalakron, s.f.).También se registró un deterioro del valor de activos intangibles relacionado con las marcas Mastercraft y Roadmaster (Goodyear Corporate.f, 2024).
- **Reducción de Costos:** Implementación de un plan detallado que abarca acciones de huella y optimización de plantas, compras, gastos de venta, generales y administrativos (SAG), cadena de suministro e I+D (Goodyear Corporate.e, 2023). Esto incluye una reestructuración del liderazgo hacia un modelo más global (Signalakron, s.f.).
- **Acciones de Primera Línea:** Identificación de oportunidades en América del Norte para optimizar el posicionamiento de marcas y niveles, racionalizar SKUs y mejorar la rentabilidad de clientes y canales (Goodyear Corporate.e, 2023).

Goodyear informó un progreso significativo en el plan, superando las expectativas para 2024 y logrando $480 millones en beneficios del plan ese año (Goodyear Corporate.c, s.f.).

Como resultado, la compañía elevó sus objetivos de beneficios totales de tasa de ejecución a $1.5 mil millones para finales de 2025. Este plan representa un pivote estratégico significativo, pasando rápidamente de la expansión a través de la adquisición de Cooper a una fase de consolidación, reducción de costos y racionalización de la cartera. La rapidez de este cambio sugiere que las presiones financieras, los desafíos de integración o la influencia de los inversores activistas pueden haber acelerado significativamente estos ajustes estratégicos (PRnewswire, s.f.).

3.5. Análisis Financiero

El desempeño financiero reciente de Goodyear refleja tanto los desafíos del mercado como el impacto inicial de sus iniciativas de transformación. La compañía experimentó una notable recuperación de la rentabilidad en 2024 después de una pérdida neta significativa en 2023 (Goodyear Corporate.c, s.f.), a pesar de enfrentar un entorno industrial difícil caracterizado por la creciente competencia de importaciones de bajo costo y presiones inflacionarias.

Siguiendo con las tendencias de ventas, las ventas netas disminuyeron secuencialmente de $20.8 mil millones en 2022 a $20.1 mil millones en 2023 y a $18.9 mil millones en 2024. Esta disminución se atribuyó principalmente a menores volúmenes de neumáticos, influenciados por la debilidad del mercado y la competencia de importaciones de bajo costo, particularmente en EE. UU. y Europa. Aunque hubo algunos beneficios de precio/mix en ciertos períodos y segmentos, la presión general sobre el volumen afectó la línea superior (Goodyear Corporate.c, s.f.).

A pesar de la caída de las ventas, la rentabilidad operativa mostró una mejora significativa en 2024. El beneficio bruto aumentó ligeramente a $3.7 mil millones en 2024 desde $3.5 mil millones en 2023, aunque por debajo de los $3.9 mil millones de 2022 (Investing, s.f.). Más notablemente, el Ingreso Operativo del Segmento (SOI) aumentó de $968 millones en 2023 a $1.3 mil millones en 2024. La gerencia atribuyó explícitamente esta mejora a los beneficios de $480 millones del plan Goodyear Forward, que compensaron con creces los vientos en contra de la inflación y el menor volumen. Esto sugiere que las medidas de reducción de costos y eficiencia del plan están teniendo un impacto positivo tangible en el rendimiento operativo subyacente. El ingreso neto atribuible a Goodyear se recuperó de una pérdida de $689 millones en 2023 a una ganancia de $70 millones en 2024, aunque todavía por debajo del ingreso neto de $202 millones en 2022. El ingreso neto ajustado también mostró una mejora sustancial en 2024 (Goodyear Corporate.c, s.f.).

Por último, en cuanto al balance general de Goodyear se mantuvo relativamente estable a finales de 2024 en comparación con 2023. Los activos totales fueron de aproximadamente $21.0 mil millones y los pasivos totales de $16.1 mil millones a finales de 2024. La deuda total se mantuvo elevada, rondando los $8.6 - $8.8 mil millones a finales de 2023 y 2024, lo que resulta en un alto ratio deuda/patrimonio (aproximadamente 1.8x). El Patrimonio Total se mantuvo cerca de $4.7 - $4.9 mil millones. Estos persistentes altos niveles de deuda subrayan la importancia crítica del plan Goodyear Forward, particularmente el objetivo de generar más de $2 mil millones en ingresos por ventas de activos y alcanzar el objetivo de apalancamiento neto de 2.0-2.5x para mejorar la salud y flexibilidad financiera de la compañía (stockanalis, s.f.).

4. Marco Teórico y Modelos Empíricos

Esta sección tiene como objetivo introducir la base teórica necesaria para la interpretación y entendimiento de la metodología y los resultados obtenidos para el análisis bursátil de esta acción.

4.1. Fundamentos de Valoración de Activos

La valoración de activos financieros se centra en determinar el valor intrínseco o el rendimiento esperado de un activo. Un principio fundamental es la relación entre riesgo y rendimiento: se espera que los activos con mayor riesgo ofrezcan un mayor rendimiento potencial para compensar a los inversores por asumir dicho riesgo (Markowitz, 1952)

El concepto de eficiencia del mercado también es crucial. En un mercado eficiente, los precios de los activos reflejan toda la información disponible. Si los modelos de valoración explican completamente los rendimientos de un activo en función de sus riesgos sistemáticos, el "alpha" (α), que representa el rendimiento anormal, debería ser cero (Fama E. F., 1970). Un alpha persistentemente positivo y significativo podría sugerir una subvaloración o un rendimiento superior no explicado por los factores de riesgo del modelo, mientras que un alpha negativo podría indicar lo contrario.

4.2. El Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model)

El modelo CAPM, desarrollado independientemente por (Sharpe, 1964), (Lintner, 1965) y (Mossin, 1966) , es una piedra angular en la teoría de carteras. Postula que el rendimiento esperado de un activo por encima de la tasa libre de riesgo es proporcional a su riesgo sistemático, medido por beta (β). La beta cuantifica la volatilidad de un activo en relación con el mercado en su conjunto. Una beta mayor que 1 indica que el activo es más volátil que el mercado; menor que 1, menos volátil; e igual a 1, que se mueve en línea con el mercado.

La fórmula matemática del CAPM es:

$$E(Ri) - Rf = \beta i(E(Rm) - Rf)$$

Donde:

- E(Ri) es el rendimiento esperado del activo i.
- Rf es la tasa de rendimiento libre de riesgo.
- βi es la beta del activo i.
- E(Rm) es el rendimiento esperado del mercado.
- (E(Rm)−Rf) es la prima de riesgo del mercado.

En su forma econométrica, se introduce el término alpha de Jensen (α): Rit−Rft=αi+βi(Rmt −Rft)+ϵit Si αi es significativamente diferente de cero, sugiere un rendimiento anormal que el CAPM no explica. Las hipótesis clave que se contrastan empíricamente son:

- H0:α=0 (no hay rendimientos anormales).

- H0:β=1 (el activo tiene el mismo riesgo sistemático que el mercado).

4.3. El Modelo de 3 Factores de Fama y French (FF3F)

(Fama E. F., The Cross-Section of Expected Stock Returns. The Journal of Finance, 47(2), 427–465., 1992) observaron que el CAPM no explicaba completamente las variaciones en los rendimientos de las acciones. Propusieron un modelo de tres factores que añade dos factores de riesgo adicionales al riesgo de mercado del CAPM:

- Tamaño (SMB - Small Minus Big): Históricamente, las empresas más pequeñas (baja capitalización de mercado) han tendido a superar en rendimiento a las empresas más grandes. SMB captura esta prima por tamaño.
- Valor (HML - High Minus Low): Las empresas con ratios contables/precios altos (acciones de "valor") han tendido a superar a las empresas con ratios bajos (acciones de "crecimiento"). HML captura esta prima por valor.

La lógica económica subyacente es que las empresas pequeñas pueden ser percibidas como más arriesgadas o menos líquidas, y las empresas de valor pueden tener riesgos no capturados por la beta del mercado, como dificultades financieras (Fama E. F., 1995).

La fórmula del FF3F es:

$$Rit - Rft = \alpha i + \beta im(Rmt - Rft) + \beta isSMBt + \beta ivHMLt + \epsilon it$$

Donde:

- βis es la sensibilidad del activo al factor de tamaño.
- βiv es la sensibilidad del activo al factor de valor.
- αi ahora representa el rendimiento no explicado por estos tres factores.

4.4. Consideraciones Empíricas y Metodología General

Estos modelos se estiman típicamente utilizando regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS). Como en cualquier análisis de regresión, es crucial verificar los supuestos del modelo (normalidad de los residuos, homocedasticidad, no autocorrelación). Las posibles violaciones a estos supuestos pueden llevar a estimadores ineficientes o sesgados y a inferencias incorrectas, lo que se abordará en la siguiente sección.

5. Análisis Empírico: Aplicación de los Modelos y Diagnóstico

Nuestra tarea fundamental en este trabajo es arrojar luz sobre qué factores explican el comportamiento de las acciones de The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) en bolsa. Para ello, nos sumergimos en el análisis empírico, aplicando modelos financieros consolidados a los datos de rendimiento mensual de GT, abarcando un periodo significativo desde febrero de 2015 hasta diciembre de 2024. Como referencia del mercado, utilizamos los retornos del índice Russell 2000, y consideramos los factores de riesgo propuestos por

Fama y French. La metodología central se basa en la regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS), complementada con técnicas robustas para asegurar la validez de nuestras conclusiones.

5.1. El CAPM como Primer Acercamiento: Entendiendo el Riesgo de Mercado

Comenzamos nuestro análisis aplicando el Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM), que relaciona la prima de rendimiento de un activo con la prima de rendimiento del mercado a través de su beta (β). La estimación inicial por OLS del CAPM para la prima de rendimiento de Goodyear frente a la prima de riesgo del Russell 2000 arrojó los siguientes resultados: el coeficiente para la prima de mercado (βm) fue de 1.4663, con un error estándar de 0.162. Este coeficiente resultó ser altamente significativo, con un estadístico t de 9.062 y un p-valor asociado de 0.000. El intercepto (α) fue de -0.0082, con un error estándar de 0.010, un estadístico t de -0.843 y un p-valor de 0.401. El modelo inicial explicó aproximadamente el 40.7% de la variabilidad de los retornos de Goodyear, como indica el R^2 ajustado(Anexo 1).

La interpretación de estos primeros resultados sugiere que Goodyear es una acción con una sensibilidad significativamente mayor a los movimientos generales del mercado que el promedio, dada su beta estimada de 1.4663, la cual es superior a 1. El alpha no significativo en esta etapa sugiere que, según el CAPM básico, los retornos de Goodyear se alinean con lo esperado dado su riesgo de mercado.

Para ilustrar la relación inicial entre las primas de Goodyear y el índice Russell 2000, se utilizará la siguiente imagen (Figura 1.1), que ayuda a visualizar la dispersión de los datos y la línea de mejor ajuste que representa el modelo CAPM.

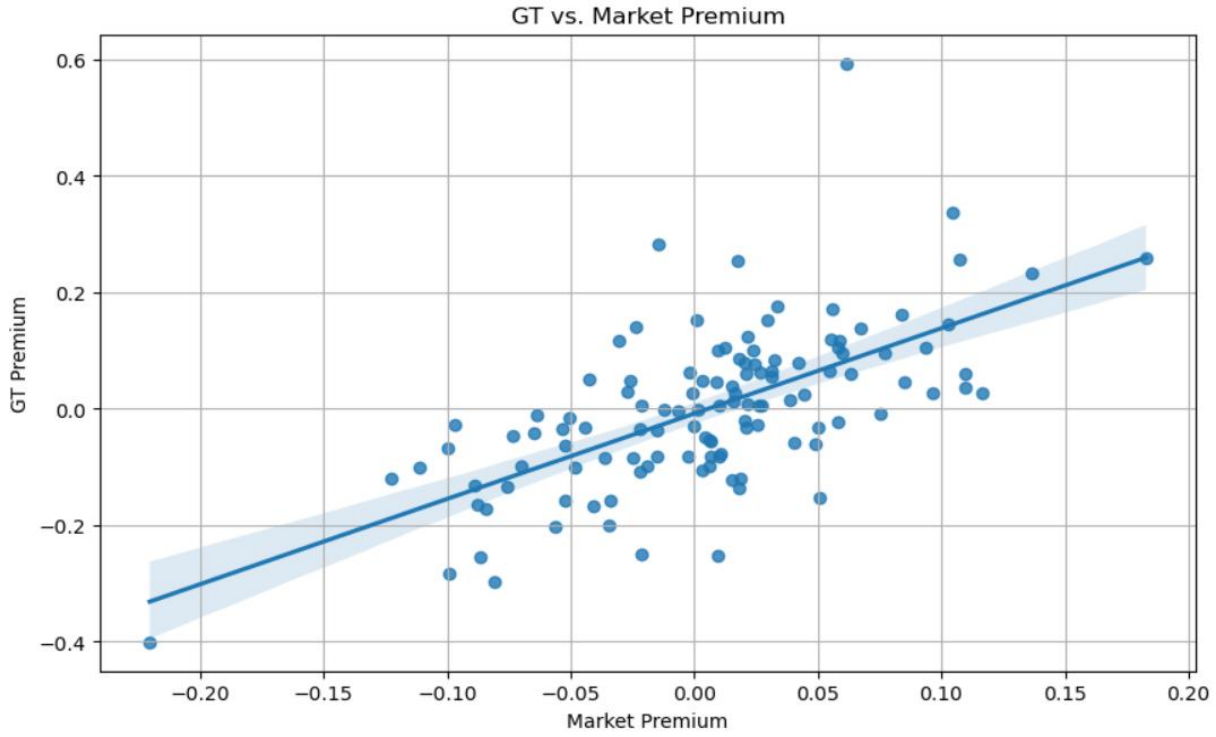


Figura 1.1 Diagrama de dispersión con regresión lineal

5.2. Diagnóstico del Modelo CAPM: Evaluando los Supuestos de Regresión

Para confiar en las inferencias estadísticas derivadas del modelo CAPM, es fundamental que los supuestos de los residuos se cumplan. Realizamos pruebas de diagnóstico exhaustivas.

El primer supuesto clave es la normalidad de los residuos. Aplicamos el test de Jarque-Bera, que mide si la asimetría y la curtosis de los residuos son consistentes con una distribución normal. Los resultados del test de Jarque-Bera para los residuos del CAPM inicial fueron un estadístico de 103.9664 y un p-valor de 0.0000. Dado que el p-valor es prácticamente cero, rechazamos enfáticamente la hipótesis nula de normalidad. Esto implica que los residuos de nuestro modelo presentan una distribución con características que se desvían significativamente de la campana de Gauss, probablemente con colas más pesadas de lo esperado (Figura 1.2).

```
Test de Breusch-Pagan para Heterocedasticidad:
Estadístico LM: 0.5274
p-valor: 0.4677
Homocedasticidad: No se rechaza
```

Figura *1.2* Test Jarque-Bera para el rechazo de la hipótesis de normalidad.

En la siguiente gráfica (Figura 1.3), sacada mediante python, podemos ver la distribución de los residuos mediante un histograma de los mismo, con el cual gracias a una curva que conecta los mismo podemos ver como no hay mucha semejanza con una campana de Gauss.

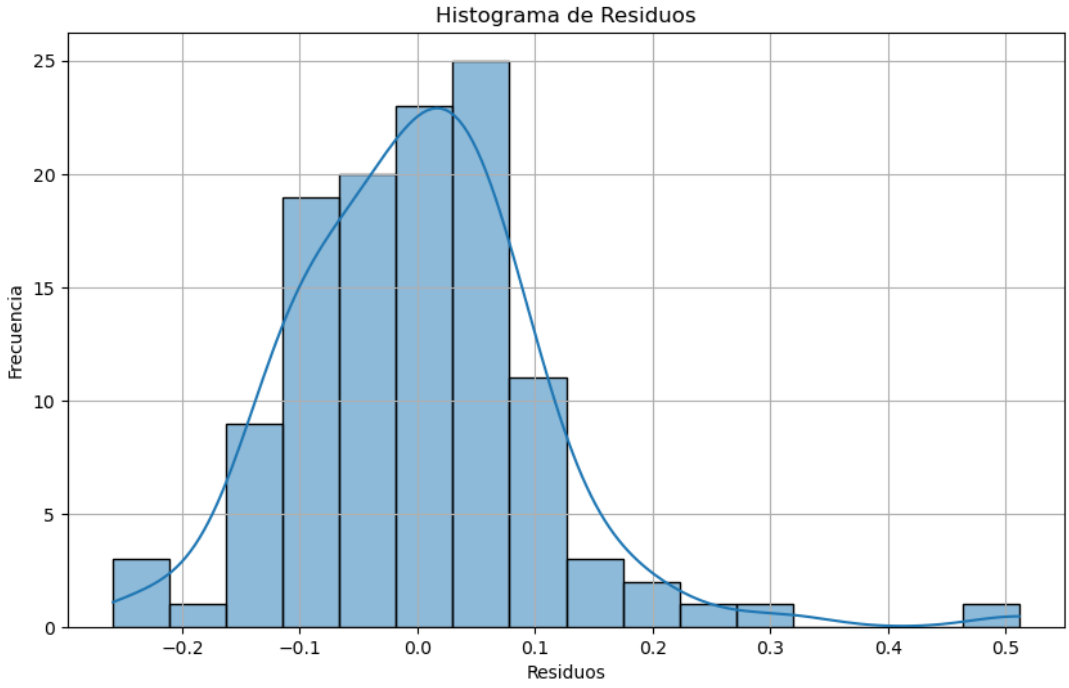


Figura 1.3 Histograma de los Residuos del CAPM Inicial con Curva de Densidad Estimada

Luego, evaluamos el supuesto de homocedasticidad, que asume que la varianza de los errores es constante en todas las observaciones.Además Utilizamos las pruebas de Breusch-Pagan y White. La prueba de Breusch-Pagan arrojó un estadístico LM de 0.5274 y un p-valor de 0.4677. La prueba de White resultó en un estadístico LM de 0.6099 y un p-valor de 0.7372. En ambos casos, dado que los p-valores son mayores que el nivel de significancia convencional de 0.05, no tenemos suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de homocedasticidad. Es decir, según estas pruebas, la varianza de los residuos no parece variar sistemáticamente(Figura 1.4)(Anexo 2).

```
Test de White para heterocedasticidad:
Estadístico LM: 0.6099
p-valor LM: 0.7372
Estadístico F: 0.2988
p-valor F: 0.7423
```

```
Test de Breusch-Pagan para Heterocedasticidad:
Estadístico LM: 0.5274
p-valor: 0.4677
```

Figura 1.4 Resultados de los Test de Breusch-Pagan y White

Finalmente, analizamos la autocorrelación, la correlación entre los residuos en diferentes momentos del tiempo. El estadístico de Durbin-Watson para el CAPM inicial fue de 2.210, un valor cercano a 2 que generalmente sugiere ausencia de autocorrelación de primer orden. Para investigar la autocorrelación en rezagos mayores, empleamos el test de Ljung-Box. Los resultados para los primeros 12 rezagos (apropiado para datos mensuales) mostraron p-valores superiores a 0.05 en la mayoría de los casos, indicando que no hay evidencia estadísticamente significativa de autocorrelación en los residuos hasta 12 meses (Anexo 3).

5.3. Abordaje de las Violaciones de Supuestos: El Análisis Robusto con Newey-West

A pesar de que las pruebas de heterocedasticidad y autocorrelación formal no fueron concluyentes, la clara violación del supuesto de normalidad de los residuos y la inherente naturaleza de serie temporal de los datos financieros nos obligan a utilizar métodos que proporcionen inferencias estadísticas fiables incluso en presencia de posibles desviaciones de los supuestos clásicos. La estimación robusta de errores estándar es la solución estándar en estos casos, ya que corrige la estimación de la varianza de los coeficientes para que sea consistente. Elegimos el método de Newey-West, que es particularmente adecuado cuando se sospecha o se observa tanto heterocedasticidad como autocorrelación. Es importante recordar que este método ajusta únicamente los errores estándar y las estadísticas asociadas (t-estadísticos, p-valores), sin modificar los coeficientes estimados por OLS.

Al reestimar el modelo CAPM con errores estándar de Newey-West, los coeficientes se mantuvieron, como se esperaba: -0.0082 para el intercepto y 1.4663 para la prima de mercado. Sin embargo, los errores estándar se ajustaron a 0.009 para el intercepto y 0.156 para la prima de mercado. El estadístico z para la prima de mercado fue 9.376 con un p-valor de 0.000, confirmando la alta significancia de la beta de Goodyear incluso con esta corrección. Para el intercepto (alpha), el estadístico z fue -0.910 con un p-valor de 0.363, reiterando que el alpha inicial no es estadísticamente significativo en presencia de errores robustos (Figura 1.5).

```
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:     returns['GT Premium']   R-squared:                       0.412
Model:                               OLS   Adj. R-squared:                  0.407
Method:                    Least Squares   F-statistic:                     87.91
Date:                   Tue, 29 Apr 2025   Prob (F-statistic):           6.42e-16
Time:                           18:09:27   Log-Likelihood:                 99.787
No. Observations:                    119   AIC:                            -195.6
Df Residuals:                        117   BIC:                            -190.0
Df Model:                              1
Covariance Type:                     HAC
==========================================================================================
                             coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------------------
Intercept                 -0.0082      0.009     -0.910      0.363      -0.026       0.009
returns['Market Premium']  1.4663      0.156      9.376      0.000       1.160       1.773
==============================================================================
Omnibus:                       34.562   Durbin-Watson:                   2.210
Prob(Omnibus):                  0.000   Jarque-Bera (JB):              103.966
Skew:                           1.017   Prob(JB):                     2.65e-23
Kurtosis:                       7.103   Cond. No.                         16.7
==============================================================================
```

Figura 1.5 Reestimación del modelo con errores estándar Newey-West

5.4. Incorporación de Eventos Específicos: Un CAPM Extendido con Variables Dummy

Los modelos de factores como el CAPM se centran en el riesgo sistemático, pero eventos puntuales de gran relevancia para una empresa pueden tener un impacto considerable en el precio de sus acciones que no se explica completamente por los movimientos generales del mercado. Para capturar estos efectos específicos, introdujimos variables dummy en nuestro modelo CAPM estimado con errores robustos. Una variable dummy toma el valor de 1 durante el período del evento que deseamos analizar y 0 en los demás períodos. Consideramos tres eventos principales:

El impacto inicial de la **pandemia de COVID-19**, un shock global con profundas repercusiones económicas y en los mercados. Incluimos una dummy ('covid') que toma el valor de 1 a partir de marzo de 2020 para intentar aislar su efecto en los retornos de Goodyear.

La **adquisición de Cooper Tire & Rubber**, anunciada el **1 de febrero de 2021**. Esta fue una transacción estratégica importante para Goodyear, con el potencial de generar sinergias y ampliar su cuota de mercado. Creamos una dummy ('intervención1') con valor 1 en este mes para medir la reacción inmediata del mercado ante este anuncio.

La adquisición de una participación significativa por parte de Elliott Investment Management y el inicio de discusiones estratégicas en **mayo de 2023**. Este evento, donde un inversor activista relevante adquirió el 10% de Goodyear e impulsó conversaciones para una transformación estratégica del negocio, señaló al mercado la posibilidad de cambios importantes en la dirección y operación de la empresa. Modelamos este evento con una dummy ('intervencion2') con valor 1 en mayo de 2023.

Al incluir estas tres variables dummy en el modelo CAPM con errores estándar de Newey-West, observamos una mejora significativa en el poder explicativo. El R^2 ajustado del modelo aumentó a 0.563. La beta de mercado se mantuvo altamente significativa (aproximadamente 1.41). Los coeficientes de las variables dummy nos ofrecieron información muy interesante sobre la reacción del mercado a estos eventos (anexo 4):

- La dummy de **COVID-19** ('covid') tuvo un coeficiente de -0.0005, pero no resultó estadísticamente significativa (p-valor = 0.974). Esto sugiere que, en este modelo particular y una vez considerado el riesgo de mercado, el impacto de la pandemia en los retornos de GT no fue detectable con significancia estadística.
- La dummy de la adquisición de **Cooper Tire** en **febrero de 2021** ('intervencion1') tuvo un coeficiente positivo y altamente significativo de 0.5217 (p-valor = 0.000). Esto indica que, en promedio y manteniendo lo demás constante, la prima de rendimiento de las acciones de Goodyear experimentó un aumento sustancial de aproximadamente 52.17 puntos porcentuales en febrero de 2021, coincidiendo con el anuncio de la adquisición. Esta fuerte reacción positiva sugiere que el mercado percibió esta transacción como altamente favorable para Goodyear.
- La dummy del evento relacionado con **Elliott Management** en **mayo de 2023** ('intervencion2') también mostró un coeficiente positivo y altamente significativo de 0.3189 (p-valor = 0.000). Esto implica que la noticia sobre la entrada de Elliott y las discusiones estratégicas se asoció con un aumento promedio significativo de aproximadamente 31.89 puntos porcentuales en la prima de rendimiento de GT en mayo de 2023. La reacción positiva del mercado en este mes sugiere optimismo sobre el potencial de la transformación estratégica impulsada por Elliott.

El alpha en este modelo CAPM extendido con dummies fue de -0.0147, con un p-valor de 0.172, manteniéndose sin significancia estadística (Figura 1.6).

```
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:     returns['GT Premium']   R-squared:                       0.578
Model:                               OLS   Adj. R-squared:                  0.563
Method:                    Least Squares   F-statistic:                     1087.
Date:                   Tue, 03 Jun 2025   Prob (F-statistic):           1.15e-83
Time:                           01:15:19   Log-Likelihood:                 119.44
No. Observations:                    119   AIC:                            -228.9
Df Residuals:                        114   BIC:                            -215.0
Df Model:                              4
Covariance Type:                     HAC
==============================================================================================
                                coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
----------------------------------------------------------------------------------------------
Intercept                    -0.0147      0.011     -1.366      0.172      -0.036       0.006
returns['Market Premium']     1.4135      0.144      9.843      0.000       1.132       1.695
returns['intervencion']       0.5217      0.014     36.662      0.000       0.494       0.550
returns['intervencion2']      0.3189      0.012     27.092      0.000       0.296       0.342
returns['covid']             -0.0005      0.016     -0.033      0.974      -0.031       0.030
==============================================================================
Omnibus:                        0.396   Durbin-Watson:                   2.182
Prob(Omnibus):                  0.820   Jarque-Bera (JB):                0.151
Skew:                          -0.070   Prob(JB):                        0.927
Kurtosis:                       3.104   Cond. No.                         19.2
==============================================================================
```

Figura 1.6 Resultados del modelo extendido con fechas relevantes

Estas intervenciones significantes se pueden visualizar, de forma clara, gracias a la tipificación de los residuos donde aquellos residuos por encima de la línea verde de puntos superior en la siguiente gráfica (Figura 1.7)

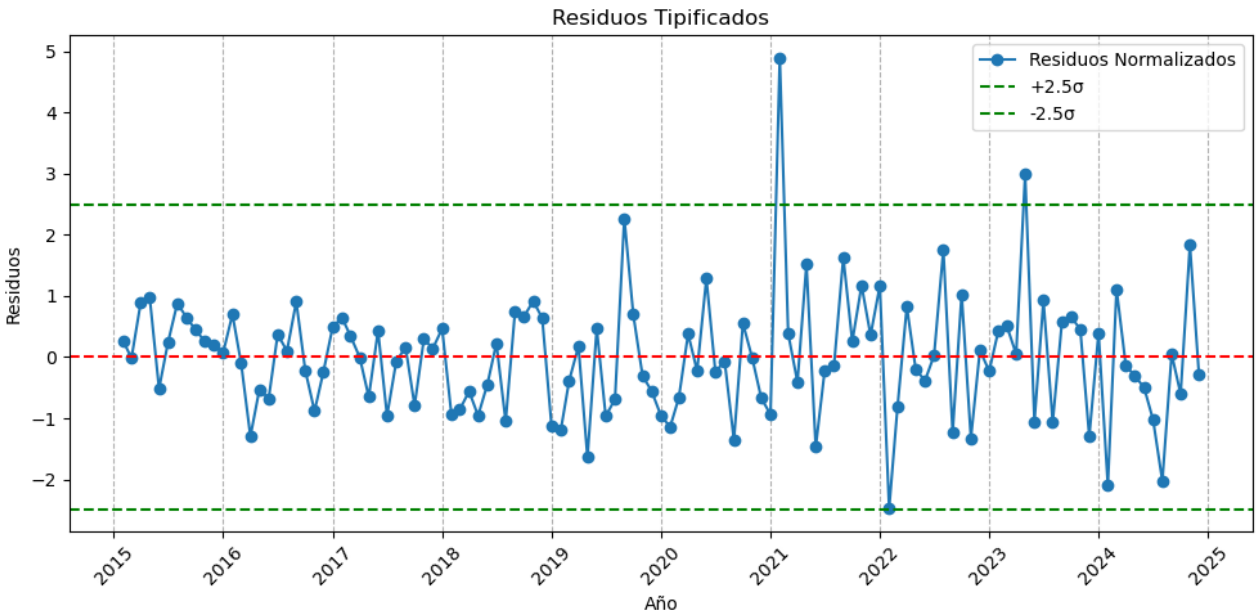


Figura 1.7 Gráfico de Residuos Tipificados

5.5. Estimación del Modelo de 3 Factores de Fama y French: Ampliando la Explicación

Para Reconociendo que el CAPM podría no capturar todas las fuentes de riesgo sistemático relevantes para explicar los retornos de una acción, expandimos nuestro análisis al Modelo de Tres Factores de Fama y French (FF3F). Este modelo añade dos factores de riesgo adicionales al factor de mercado: el factor Tamaño (SMB - Small Minus Big) y el factor Valor (HML - High Minus Low). Estimamos el modelo FF3F incluyendo también las variables dummy de eventos de febrero de 2021 y mayo de 2023, y utilizando errores estándar robustos de Newey-West.

La estimación del modelo FF3F extendido arrojó los siguientes resultados:

- La beta de mercado (βm) fue de 1.5031, altamente significativa (p-valor = 0.000), reafirmando la alta sensibilidad de Goodyear al mercado.
- El coeficiente para el factor **Tamaño (SMB)** fue de -0.5859, con un error estándar de 0.333. El estadístico z asociado fue -1.759 y el p-valor de 0.079. Dado que el p-valor es mayor que 0.05, no podemos afirmar con significancia estadística que el factor tamaño influya en los retornos de Goodyear en este modelo. El signo negativo, aunque no significativo, podría sugerir una ligera tendencia a comportarse inversamente al factor tamaño (es decir, más como una empresa grande).
- El coeficiente para el factor **Valor (HML)** fue de 0.7425, con un error estándar de 0.213. El estadístico z fue 3.490 y el p-valor de 0.000. Este resultado es altamente significativo y positivo, indicando que las acciones de Goodyear tienden a comportarse como acciones de "valor". Sus retornos están positivamente relacionados con la prima que obtienen las acciones de valor sobre las de crecimiento.
- Las variables dummy de eventos mantuvieron su significancia y signo: 'intervención' (Febrero 2021) tuvo un coeficiente de 0.4757 (p-valor = 0.000) e 'intervencion2' (Mayo 2023) tuvo un coeficiente de 0.3871 (p-valor = 0.000). El

alpha en este modelo FF3F extendido fue de -0.0152, con un p-valor de 0.058, marginalmente no significativo al nivel del 5%.

El R^2 ajustado de este modelo FF3F extendido fue de 0.608, superando al modelo CAPM extendido. Esto indica que la inclusión de los factores de Fama-French, especialmente el factor Valor, junto con las variables dummy de eventos, proporciona un poder explicativo superior para los retornos de Goodyear (Figura 1.8).

```
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:     returns['GT Premium']   R-squared:                       0.624
Model:                               OLS   Adj. R-squared:                  0.608
Method:                    Least Squares   F-statistic:                     1004.
Date:                   Tue, 03 Jun 2025   Prob (F-statistic):           2.89e-87
Time:                           01:18:45   Log-Likelihood:                 126.42
No. Observations:                    119   AIC:                            -240.8
Df Residuals:                        113   BIC:                            -224.2
Df Model:                              5
Covariance Type:                     HAC
==============================================================================================
                                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
----------------------------------------------------------------------------------------------
Intercept                     -0.0152      0.008     -1.893      0.058      -0.031       0.001
returns['Market Premium']      1.5031      0.143     10.505      0.000       1.223       1.784
returns['intervencion']        0.4757      0.019     24.480      0.000       0.438       0.514
returns['intervencion2']       0.3871      0.018     21.381      0.000       0.352       0.423
returns['SMB']                -0.5859      0.333     -1.759      0.079      -1.239       0.067
returns['HML']                 0.7425      0.213      3.490      0.000       0.326       1.159
==============================================================================
Omnibus:                        2.577   Durbin-Watson:                   2.047
Prob(Omnibus):                  0.276   Jarque-Bera (JB):                2.054
Skew:                          -0.218   Prob(JB):                        0.358
Kurtosis:                       3.473   Cond. No.                         49.5
==============================================================================
```

Figura 1.7 Resultados del modelo de tres factores de Fama y French

5.6. Diagnóstico del Modelo FF3F y Confirmación de Robustez

Aunque las pruebas de diagnóstico detalladas para el modelo FF3F extendido completo no se presentan explícitamente en los outputs proporcionados, la estimación se realizó utilizando errores estándar robustos a la heterocedasticidad y autocorrelación (HAC) mediante el método de Newey-West. Esto nos da confianza en la fiabilidad de las inferencias estadísticas, incluso si hubiera problemas de heterocedasticidad o autocorrelación en los residuos de este modelo. El estadístico de Durbin-Watson para este modelo fue de 2.047, muy cercano a 2, lo que sugiere ausencia de autocorrelación de primer orden. El p-valor del test de Jarque-Bera para los residuos de este modelo fue de 0.358, lo cual, a diferencia del CAPM inicial, no rechaza la hipótesis de normalidad de los residuos al 5%.

6. Evaluación de Modelos y Discusión de Resultados

Con los modelos CAPM y FF3F aplicados a los datos de Goodyear, pasamos a la fase crucial de evaluar su ajuste y significado. Esta sección presenta la evaluación formal de los modelos y discute la significancia estadística y económica de los coeficientes. Buscamos

así una comprensión profunda de los factores que determinan el rendimiento de estas acciones y sus implicaciones prácticas.

6.1. Evaluación Formal de los Modelos

Realizamos pruebas de hipótesis para evaluar la significancia estadística de los coeficientes en nuestros modelos extendidos.

Para el **alpha (α)** en el modelo CAPM extendido (con dummies y errores robustos), la prueba de hipótesis para H0: α=0 arrojó un estadístico z de -1.366 y un p-valor de 0.172. No rechazamos la hipótesis nula, lo que sugiere que, después de considerar el riesgo de mercado y los eventos específicos, no hay evidencia significativa de rendimientos anormales.

Para el alpha (α) en el modelo FF3F extendido (con dummies y errores robustos), la prueba de hipótesis para H0: α=0 arrojó un estadístico z de -1.893 y un p-valor de 0.058. Aunque este p-valor está cerca del umbral convencional de 0.05, técnicamente no permite rechazar la hipótesis nula al 5%. Esto implica que, una vez que se consideran el riesgo de mercado, los factores de tamaño y valor, y los eventos específicos, el modelo FF3F explica la mayor parte de los retornos de Goodyear, sin dejar un componente de rendimiento anormal estadísticamente significativo sin explicar.

Adicionalmente, una prueba de hipótesis sobre la beta de mercado en el modelo FF3F extendido para H0: βm=1 arrojó un estadístico z de 3.516 con un p-valor de 0.000. Rechazamos claramente esta hipótesis, confirmando que la beta de Goodyear es significativamente diferente de 1 (siendo mayor, como ya habíamos observado).

Una prueba F conjunta para evaluar si el modelo CAPM básico restringido (con α=0 y βm =1) se ajusta a los datos mostró un estadístico F de 6.826 con un p-valor de 0.0016. Este resultado altamente significativo nos lleva a rechazar la hipótesis nula conjunta, indicando que el CAPM básico no es un modelo adecuado para describir completamente los retornos de Goodyear.

6.2. Comparación Detallada del Poder Explicativo de los Modelos

La comparación directa entre el modelo CAPM extendido (con dummies y errores robustos) y el modelo FF3F extendido (con dummies y errores robustos) revela diferencias en su capacidad para explicar la variabilidad de los retornos de Goodyear. El modelo CAPM extendido logró explicar el 56.3% de la variabilidad (R^2 ajustado = 0.563), mientras que el modelo FF3F extendido alcanzó un R^2 ajustado de 0.608. Esta mejora en el poder explicativo del FF3F, aunque no drástica, es notable y sugiere que la inclusión de los factores adicionales de Fama-French, particularmente el factor Valor que resultó significativo, aporta información relevante para entender el comportamiento de las acciones de Goodyear que el CAPM por sí solo no capta. Preferimos el modelo FF3F extendido por su mayor capacidad explicativa y la significancia de sus factores.

6.3. Interpretación Profunda de los Coeficientes

Analizando en detalle los coeficientes de nuestros modelos más completos, obtenemos una imagen más clara de los determinantes de la rentabilidad de Goodyear:

- La **beta de mercado** consistentemente por encima de 1 (alrededor de 1.41-1.50) en todos los modelos extendidos subraya la naturaleza "agresiva" de las acciones de Goodyear en relación con el mercado. Por cada 1% de cambio en el exceso de retorno del mercado, se espera que el exceso de retorno de GT cambie entre 1.41% y 1.50%. Esta sensibilidad elevada es plausible dada la dependencia de la empresa de la industria automotriz y de transporte, que suelen ser sensibles al ciclo económico.
- En el modelo FF3F extendido, el coeficiente para el factor **Tamaño (SMB)** fue -0.5859, sin significancia estadística (p-valor = 0.079). El signo negativo sugiere que Goodyear podría tener una ligera tendencia a moverse en dirección opuesta a la prima de tamaño (es decir, a comportarse más como una empresa grande cuando las grandes superan a las pequeñas), pero la falta de significancia impide sacar conclusiones firmes sobre si el tamaño es un impulsor consistente de sus retornos.
- El coeficiente para el factor **Valor (HML)** en el modelo FF3F extendido fue 0.7425, con alta significancia estadística (p-valor = 0.000). El signo positivo indica que las acciones de Goodyear tienden a comportarse como acciones de "valor". Esto significa que cuando las acciones con altos ratios contable/precio (acciones de valor) tienen un mejor desempeño que las acciones de crecimiento (bajos ratios contable/precio), los retornos de Goodyear tienden a ser mayores. Esto podría deberse a las características financieras de la empresa o a la percepción del mercado sobre su valoración en ciertos momentos.
- Los coeficientes de las **variables dummy de eventos** fueron muy reveladores:
    - La dummy de la adquisición de **Cooper Tire (febrero 2021)** tuvo un coeficiente positivo altamente significativo (0.5217 en CAPM ext., 0.4757 en FF3F ext., ambos con p-valor = 0.000). Esto cuantifica el impacto promedio en la prima de rendimiento de GT en ese mes en aproximadamente 47-52 puntos base, lo que refleja una reacción inmediata y fuertemente positiva del mercado ante la noticia de la adquisición. El mercado evidentemente vio sinergias y beneficios estratégicos en esta operación.
    - La dummy del evento de **mayo de 2023** (entrada de Elliott y discusiones estratégicas) también fue positiva y altamente significativa (0.3189 en CAPM ext., 0.3871 en FF3F ext., ambos con p-valor = 0.000). Esto cuantifica el impacto promedio en la prima de rendimiento en mayo de 2023 en aproximadamente 32-39 puntos base. La reacción positiva sugiere que el mercado acogió con optimismo la noticia sobre la implicación de Elliott y las expectativas de cambios estratégicos que podrían mejorar el valor para el accionista.
    - La dummy de **COVID-19** no fue significativa, lo que sugiere que el impacto de la pandemia en los retornos de GT, más allá del riesgo de mercado, no se capturó con significancia estadística en este modelo mensual.

6.4. Consistencia con la Teoría y la Eficiencia de Mercado

Nuestros resultados empíricos se alinean en parte con las predicciones de los modelos de valoración de activos. La significancia del riesgo de mercado es consistente con el CAPM y el FF3F. La significancia del factor HML en el FF3F apoya la idea de que existen fuentes de riesgo sistemático más allá del mercado que influyen en los retornos, como propone

Fama y French. La ausencia de un alpha estadísticamente significativo en los modelos extendidos (CAPM y FF3F con dummies y errores robustos) es un hallazgo importante. Sugiere que, una vez que se consideran los factores de riesgo sistemático (mercado, y HML en el FF3F) y se controla por el impacto de eventos específicos relevantes (adquisición de Cooper, evento Elliott), los rendimientos de Goodyear se ajustan a lo esperado. Esto es consistente con una forma de eficiencia del mercado, donde la información relevante (tanto pública sobre los factores como específica de la empresa a través de los eventos) se refleja rápidamente en los precios de las acciones.

6.5. Posibles Razones Económicas para los Resultados Observados

La beta consistentemente mayor que 1 puede explicarse por la dependencia de Goodyear de la demanda de neumáticos, que está ligada a la producción y venta de vehículos nuevos, así como a la actividad económica general que afecta el transporte de mercancías y el uso de vehículos personales. Estos son sectores sensibles al ciclo económico.

La significancia positiva del factor HML sugiere que Goodyear tiende a comportarse como una acción de "valor". Esto podría estar relacionado con sus características financieras, como una ratio valor contable/precio relativamente alto en ciertos momentos, o con las expectativas del mercado sobre su crecimiento futuro y el perfil de riesgo de sus flujos de efectivo. Es posible que los inversores la perciban más como una empresa madura y estable, más alineada con las acciones de valor que con las de crecimiento rápido.

La falta de significancia del factor SMB podría indicar que el tamaño de Goodyear, que es una empresa grande en términos absolutos, no genera una prima o descuento de riesgo asociado al tamaño en este período de análisis particular, una vez controlados los otros factores y eventos.

El impacto altamente significativo y positivo de las variables dummy subraya la importancia de los eventos específicos de la empresa en la creación de valor para el accionista, según la percepción del mercado. La reacción favorable a la adquisición de Cooper Tire probablemente se debió a las expectativas de sinergias de costos, expansión de mercado y fortalecimiento de la posición competitiva de Goodyear. La reacción positiva al evento de mayo de 2023 (entrada de Elliott y discusiones estratégicas) sugiere que el mercado confió en que la presión activista y la revisión estratégica conducirían a mejoras en la eficiencia operativa, la estructura de capital o la dirección estratégica que aumentarían el valor de la empresa.

6.6. Implicaciones Prácticas de los Hallazgos

Nuestros resultados tienen implicaciones relevantes para diferentes actores en el mercado financiero. Para los inversores individuales y gestores de cartera, la beta de Goodyear mayor que 1 implica que incluir esta acción en una cartera aumentará su exposición al riesgo de mercado; es una acción más "agresiva" que el promedio. La exposición significativa al factor HML sugiere que Goodyear puede ser considerada por aquellos con preferencia por las estrategias de inversión en valor. El análisis del impacto de los eventos clave resalta la importancia de estar informados sobre las noticias corporativas relevantes, ya que pueden tener un efecto considerable en los retornos en el corto plazo. La ausencia de un alpha significativo en los modelos extendidos sugiere que, para el período analizado, puede ser difícil para los inversores obtener consistentemente retornos superiores a los esperados basándose únicamente en la información capturada por los modelos de factores y las noticias públicas de eventos.

Para la propia dirección de Goodyear, los resultados positivos asociados a los eventos de febrero de 2021 y mayo de 2023 envían una señal clara de que el mercado percibió favorablemente estas acciones estratégicas (la adquisición y la iniciativa de transformación). Esto puede ser una validación, desde la perspectiva del mercado, de que estas decisiones están alineadas con la creación de valor para el accionista.

7. Conclusiones

Llegamos ahora al cierre de la investigación, sintetizando los principales hallazgos y delineando el camino para futuros estudios.

7.1. Conclusiones Clave del Estudio

El análisis empírico de los retornos de las acciones de The Goodyear Tire & Rubber Company durante febrero de 2015 a diciembre de 2024 nos permite extraer las siguientes conclusiones fundamentales:

- Goodyear es una acción con un riesgo de mercado significativamente superior al promedio, como lo demuestra su beta estimada, consistentemente por encima de 1 en todos los modelos.
- El modelo de Fama-French, al incorporar el factor valor, ofrece una mejor explicación de la variabilidad en los retornos de Goodyear que el CAPM básico. Encontramos que Goodyear se comporta como una acción de "valor", con una exposición significativa y positiva al factor HML. El factor tamaño (SMB) no resultó ser un determinante significativo en nuestro análisis para este período.
- Eventos específicos de la empresa tuvieron un impacto considerable y estadísticamente significativo en la prima de rendimiento de GT. Destacan las reacciones positivas del mercado asociadas al anuncio de la adquisición de Cooper Tire en febrero de 2021 y a los desarrollos estratégicos relacionados con la entrada de Elliott Management en mayo de 2023.
- En los modelos extendidos (CAPM y FF3F con variables dummy y errores robustos), no encontramos evidencia estadísticamente significativa de rendimientos anormales (alpha) persistentes. Esto sugiere que los modelos, una vez que se controlan por los factores de riesgo relevantes y los eventos puntuales, logran explicar la mayor parte del comportamiento de los retornos de Goodyear.

7.2. Recomendación al Inversor

Lo que sacamos de nuestra investigación sobre Goodyear es que invertir en ella significa que es una acción que se mueve más que el mercado (es más arriesgada) y que se comporta como las empresas que se consideran 'de valor' (más estables o 'baratas'). Hubo noticias clave de la empresa que hicieron que la acción subiera en momentos concretos. Pero, al mirar todo en conjunto, no parece que esta acción gane dinero extra constantemente ('alfa') solo por estar 'infravalorada', más allá de lo que dictan sus riesgos normales y esas noticias. Así que, invertir en ella sería interesante si buscas una acción que se mueva más que el mercado y encaje con las de 'valor'. Pero ten en cuenta que, según nuestro análisis, no parece que vaya a darte ganancias extra solo porque ahora mismo esté 'más barata de lo que debería'.

7.3. Limitaciones del Estudio

Es importante interpretar estos hallazgos dentro del contexto de las limitaciones del estudio. El análisis se basa en datos históricos mensuales durante un período específico, y los

resultados pueden variar significativamente si se utilizan datos de mayor frecuencia (diarios o intradiarios) o un período temporal diferente. La elección del Russell 2000 como proxy del mercado y la dependencia de los factores SMB y HML calculados externamente pueden influir en las estimaciones. La definición de las variables dummy para eventos puntuales simplifica la realidad de procesos que pueden tener impactos más complejos o distribuidos en el tiempo. Además, es posible que existan otros factores de riesgo relevantes para Goodyear (como la volatilidad de los precios de las materias primas, el riesgo cambiario o factores macroeconómicos específicos) que no fueron incluidos en los modelos.

7.4. Líneas de Investigación Futura

Basándonos en los hallazgos y limitaciones de este estudio, se proponen varias vías interesantes para futuras investigaciones:

- Modelos Multifactoriales Ampliados: Aplicar modelos más allá del FF3F, como el modelo de Cinco Factores de Fama y French (que añade los factores de rentabilidad y de inversión), o modelos que incluyan factores específicos de la industria de neumáticos, como la volatilidad en los precios del caucho o del petróleo, para ver si mejoran la explicación de los retornos de Goodyear.
- Estudios de Eventos de Alta Frecuencia: Realizar análisis de eventos detallados utilizando datos de rendimiento diarios o intradiarios para examinar con mayor precisión la reacción del mercado a corto plazo ante anuncios clave, como los resultados trimestrales, noticias sobre nuevos productos o cambios regulatorios.
- Análisis Comparativo Sectorial: Replicar este análisis para otras empresas del sector de neumáticos o automotriz y comparar los perfiles de riesgo (betas, exposición a factores de Fama-French) y el impacto de eventos similares para identificar patrones o diferencias específicas de Goodyear.
- Modelos de Beta Condicional: Investigar si la beta de mercado de Goodyear y su exposición a los factores de Fama-French varían a lo largo del tiempo o en respuesta a diferentes condiciones económicas, utilizando modelos de beta condicional.
- Impacto a Largo Plazo de Eventos Estratégicos: Realizar un seguimiento a más largo plazo del impacto de eventos como la adquisición de Cooper Tire y el plan Goodyear Forward en el desempeño financiero y los retornos de las acciones, evaluando si los beneficios esperados por el mercado se materializaron.

7.5. Síntesis General

En conclusión, Goodyear se presenta como una compañía global madura, inmersa en una transformación estratégica crucial impulsada por la necesidad de optimizar su estructura y reducir su significativo endeudamiento, tras una reciente adquisición relevante. Nuestro análisis empírico de sus acciones confirma que exhiben una elevada sensibilidad al riesgo de mercado (alta beta) y un comportamiento alineado con las acciones de "valor", siendo sus retornos influenciados notablemente por eventos corporativos específicos como la adquisición de Cooper Tire y la entrada de Elliott Management. Sin embargo, y de manera concluyente para el período estudiado, una vez que se controlan estos factores sistemáticos y eventos puntuales mediante modelos como el CAPM y FF3F extendidos, no se detecta evidencia estadística de rendimientos anormales persistentes (alpha). Esto sugiere que, históricamente, el precio de la acción de Goodyear ha reflejado eficientemente la

información relevante capturada por estos modelos y noticias públicas. El éxito futuro de la acción, más allá de la exposición a los riesgos de mercado y valor, parece depender críticamente de la ejecución efectiva del plan de transformación "Goodyear Forward" para generar valor y mejorar su salud financiera en un entorno competitivo.

8. Bibliografía

Britannica Money. (2025). *Goodyear Tire & Rubber Company | Automotive, Tires ... - Britannica*. Obtenido de britannica.com: https://www.britannica.com/money/Goodyear-Tire-and-Rubber-Company

Delano. (14 de 02 de 2025). *Goodyear recovers thanks to its "Goodyear Forward" plan - Delano.lu*. Obtenido de Delano.lu: https://delano.lu/article/goodyear-recovers-thanks-to-its-goodyear-forward-plan

Fama, E. F. (1970). *Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, 25(2), 383-417.* Obtenido de https://www.google.com/search?q=http://links.jstor.org/sici%3Fsici%3D0022-1082%2528197005%252925%253A2%253C383%253AECMARO%253E2.0.CO%253B2-V%26origin%3Drepec

Fama, E. F. (1992). *The Cross-Section of Expected Stock Returns. The Journal of Finance, 47(2), 427–465.* Obtenido de https://doi.org/10.2307/2329112

Fama, E. F. (1995). *Size and book-to-market factors in earnings and returns. The Journal of Finance, 50(1), 131–155. .* Obtenido de https://www.jstor.org/stable/2329241

Goodyear Corporate.a. (s.f.). *Company | Goodyear Corporate*. Obtenido de https://corporate.goodyear.com/us/en/company.html

Goodyear Corporate.b. (s.f.). *History | Goodyear Corporate*. Obtenido de https://corporate.goodyear.com/us/en/company/history.html

Goodyear Corporate.c. (s.f.). *Goodyear Announces Q4 2024 and Full-Year 2024 Results - Feb 13 ...* Obtenido de https://news.goodyear.com/2025-02-13-Goodyear-Announces-Q4-2024-and-Full-Year-2024-Results

Goodyear Corporate.d. (s.f.). *Strategy | Goodyear Corporate*. Obtenido de https://corporate.goodyear.com/us/en/company/strategy.html

Goodyear Corporate.e. (15 de 11 de 2023). *GOODYEAR ANNOUNCES TRANSFORMATION PLAN: GOODYEAR FORWARD - Nov 15, 2023*. Obtenido de goodyear.com: https://news.goodyear.com/goodyear-announces-transformation-plan-goodyear-forward

Goodyear Corporate.f. (4 de 10 de 2024). *Goodyear Announces Q3 2024 Results, Increases Goodyear Forward Targets - Nov 4, 2024*. Obtenido de Goodyear.com: https://news.goodyear.com/2024-11-04-Goodyear-Announces-Q3-2024-Results,-Increases-Goodyear-Forward-Targets

Investing. (s.f.). *Goodyear Tire & Rubber Co Income Statement - Investing.com*. Obtenido de investing.com: https://www.investing.com/equities/goodyear-tire-income-statement

Lintner, J. (1965). *Security prices, risk, and maximal gains from diversification. The Journal of Finance, 20(4), 587–615. .* Obtenido de https://www.jstor.org/stable/2977249

Markowitz, H. (1952). *Portfolio selection. The Journal of Finance, 7(1), 77–91.* Obtenido de https://www.jstor.org/stable/2975974

Mossin, J. (1966). *Equilibrium in a capital asset market. Econometrica, 34(4), 768–783.* Obtenido de https://www.jstor.org/stable/1910098

Motorcities. (2020). *A Brief History of the Goodyear Tire and Rubber Company | 2020 | Story of the Week,*. Obtenido de motorcities.org: https://www.motorcities.org/story-of-the-week/2020/a-brief-history-of-the-goodyear-tire-and-rubber-company

nbc philadelphia. (2025). *Goodyear Tire's transformation plan is underway — in the sky and on the ground - NBC10 Philadelphia*. Obtenido de nbcphiladelphia.com: https://www.nbcphiladelphia.com/news/business/money-report/goodyear-tires-transformation-plan-is-underway-in-the-sky-and-on-the-ground/4128431/

PRnewswire. (s.f.). *Goodyear Completes Acquisition of Cooper - PR Newswire*. Obtenido de https://www.prnewswire.com/news-releases/goodyear-completes-acquisition-of-cooper-301306743.html

Sharpe, W. F. (1964). *Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The Journal of Finance, 19(3), 425–442.* Obtenido de https://www.jstor.org/stable/2977928

Signalakron. (s.f.). *Goodyear Forward plan saves money for Akron-based company*. Obtenido de signalakron.com: https://signalakron.org/goodyear-forward-plan-continues-to-save-money-for-akron-based-company/

stockanalis. (s.f.). *The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) Balance Sheet*. Obtenido de stockanalysis.com: https://stockanalysis.com/stocks/gt/financials/balance-sheet/

Wikipedia. (s.f.). *Goodyear Tire and Rubber Company - Wikipedia*. Obtenido de Wikipedia.org: https://en.wikipedia.org/wiki/Goodyear_Tire_and_Rubber_Company

9. Anexos

Anexo 1. Regresión OLS inicial.

Los datos presentados en el cuerpo del texto acerca de la regresión inicial del modelo han sido extraídos de esta regresión mediante capm en Python.

OLS Regression Results

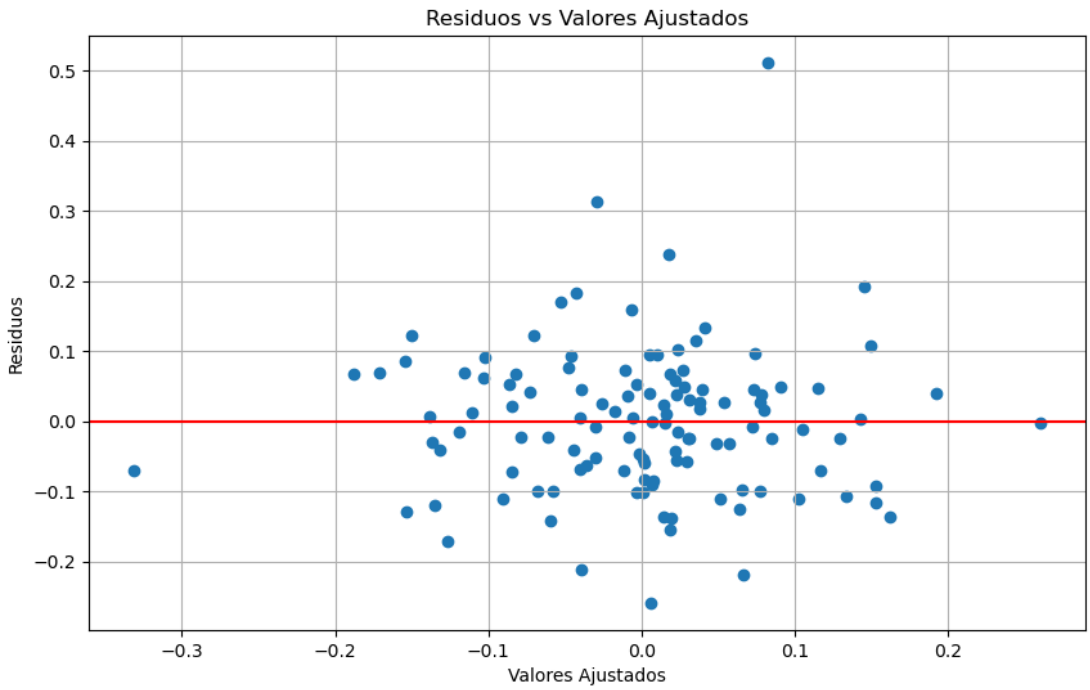
Dep. Variable:	returns['GT Premium']	**R-squared:**	0.412
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.407
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	82.12
Date:	Tue, 03 Jun 2025	**Prob (F-statistic):**	3.51e-15
Time:	00:38:24	**Log-Likelihood:**	99.788
No. Observations:	119	**AIC:**	-195.6
Df Residuals:	117	**BIC:**	-190.0
Df Model:	1		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	**std err**	**t**	**P>|t|**	**[0.025**	**0.975]**
Intercept	-0.0082	0.010	-0.843	0.401	-0.027	0.011
returns['Market Premium']	1.4664	0.162	9.062	0.000	1.146	1.787

Omnibus:	34.563	**Durbin-Watson:**	2.210
Prob(Omnibus):	0.000	**Jarque-Bera (JB):**	103.970
Skew:	1.017	**Prob(JB):**	2.65e-23
Kurtosis:	7.103	**Cond. No.**	16.7

Anexo 2. Gráfico de Residuos del CAPM Inicial frente a Valores Ajustados

Ofrece una inspección visual de la homocedasticidad, mostrando los residuos en el eje Y frente a los valores predichos por el modelo en el eje X. Una dispersión de puntos sin patrones claros alrededor de cero apoyaría la hipótesis de homocedasticidad.

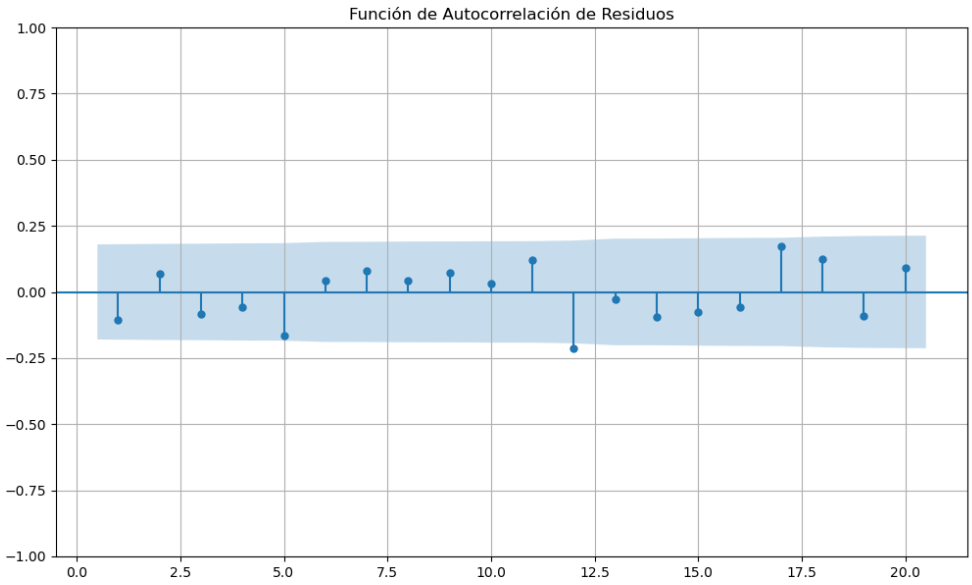


Anexo 3. Correlación de los residuos

Las funciones de autocorrelación nos permiten visualizar esta propiedad de los residuos:

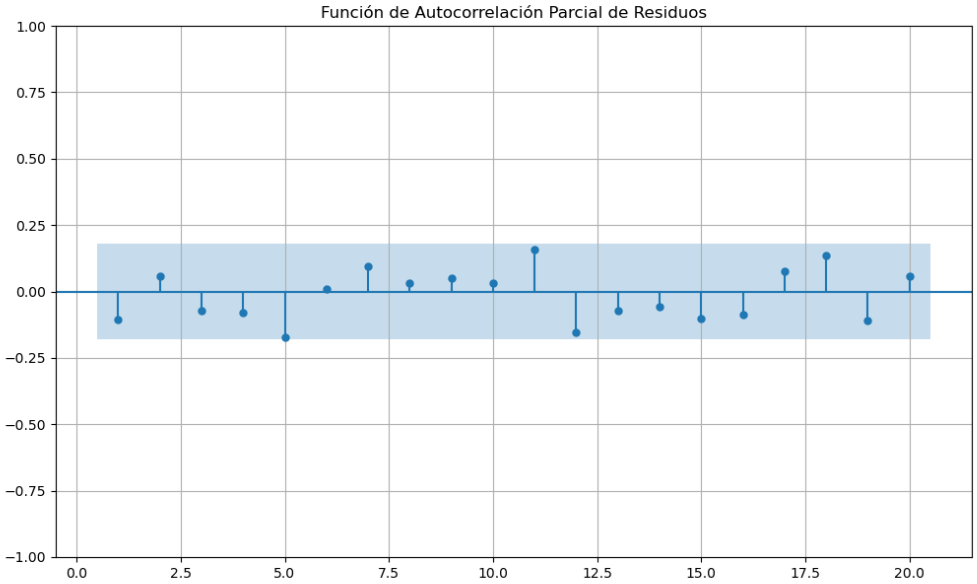
Autocorrelación (ACF) de los Residuos del CAPM Inicial.

Esta gráfica muestra que la mayoría de las autocorrelaciones se encuentran dentro de las bandas de confianza, sugiriendo una ausencia general de autocorrelación fuerte. Sin embargo, se observan picos en los retardos 1 y 17 que están muy próximos o ligeramente fuera de dichas bandas, indicando una posible leve dependencia serial en esos puntos específicos.



Autocorrelación Parcial (PACF) de los Residuos del CAPM Inicial.

Esta gráfica revela una autocorrelación parcial estadísticamente significativa en el primer retardo, evidenciada por un pico que excede la banda de confianza. Aunque la mayoría de los demás picos se mantienen dentro de los límites esperados según el test de Ljung-Box



Anexo 4. Código de las intervenciones de las fechas correspondientes

Código Python para saber que fechas exactas (mes y año) son las fechas que afectan a nuestro modelo de manera más significativa

```
# Mostar los datos que son > o < 2.5σ
# hacer la logica condicioanla  al vez

returns[abs(returns['residuos_normalizados'])> 2.5]['residuos']
```

```
Date
2021-02-01    0.511460
2023-05-01    0.312685
```

Código para implementar dichas fechas como variables “dummy”

```
# Crear dummy para la intervenciones
returns['intervencion1'] = 0
returns.loc[returns.index == '2021-02-01', 'intervencion1'] = 1

returns['intervencion2'] = 0
returns.loc[returns.index == '2023-05-01', 'intervencion2'] = 1
```

Anexo 5. Consolas de Python usadas en este proyecto de investigación

Las consolas utilizadas para la modelización de este proyecto se encuentran en su correspondiente actividad dentro del aula virtual. Estas consolas han sido distribuidas en cuatro fases, Análisis de Datos, Análisis de Residuos, Cambio Estructural y Modelo de 3 Factores de Fama French, en orden en el que se ha aplicado el modelo y se ha explicado en este proyecto de grado.